



**UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS VICERRECTORÍA DE
POSGRADO MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y FINANZAS**

Asignatura:

FG-024 Sistemas de Información Gerencial

Tarea N.º 3:

Proyecto Final de Clase Desarrollo de un Sistema de Información Gerencial (SIG) con KPIs,
Business Intelligence e Inteligencia Artificial

Maestrando:

Lizdeny Amariliz Ruiz Estrada

Docente:

Dr. Roy Arturo Mendieta Zúniga

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

09 Junio, 2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	Introducción	3
2.	Descripción del Dataset e Integración de Fuentes	4
3.	Procesamiento de Datos y Auditoría Técnica (ETL)	5
3.1	Matriz Histórica de Datos Consolidados y Validados.....	5
4.	Definición y Construcción de KPIs Estratégicos.....	6
4.1	KPI 1: Demanda Total Anual (GWh).....	6
4.2	KPI 2: Importaciones MER (GWh)	7
4.3	KPI 3: Consumo Eléctrico Per cápita (MWh/hab).....	7
4.4	KPI 4: Coeficiente de Dependencia Externa (Adimensional)	7
5.	Diseño del Sistema de Información Gerencial (SIG)	8
5.1	Figura 1	9
5.2	Justificación de variables	9
6.	Aplicación de Inteligencia Artificial Generativa	10
6.1	Evidencias del Uso de IA: Auditoría de Consistencia	10
6.2	Evidencias del Uso de IA: Síntesis Ejecutiva de Tablero	11
7.	Análisis Estratégico y Hallazgos Gerenciales.....	11
7.1	Estado Actual de los Indicadores y Tendencias Demográficas.....	11
7.2	Riesgos Identificados y Oportunidades de Mejora	12
8.	Recomendaciones	14
9.	Referencias.....	15

1. Introducción

El subsector eléctrico constituye un pilar estratégico e indispensable para catalizar el crecimiento socioeconómico, estimular la competitividad industrial y asegurar el bienestar de los hogares en cualquier país. Dentro de entornos institucionales y financieros complejos, la toma de decisiones estratégicas de la alta gerencia y de los organismos reguladores no puede sustentarse de manera empírica en observaciones fragmentadas. Requiere, de forma obligatoria, la estructuración de un marco analítico integral que unifique de manera lógica y centralizada los datos operativos físicos de red con las variables comerciales y los registros sociodemográficos oficiales de la nación.

Este informe técnico detalla el proceso de diseño, depuración, modelado e implementación de un Sistema de Información Gerencial (SIG) de Inteligencia de Negocios. El sistema está especializado en el monitoreo continuo de la demanda real inyectada, las variables de Importación desde el Mercado Eléctrico Regional (MER), el Consumo Per Cápita e indicadores de penetración, abarcando un periodo analítico quinquenal de 2019 a 2023. Mediante la integración de herramientas modernas de Business Intelligence en Power BI y capas operativas de Inteligencia Artificial Generativa vistas en clase, este SIG transforma millones de flujos numéricos transaccionales en un entorno visual interactivo y coherente, estructurando un soporte óptimo para la alta dirección.

2. Descripción del Dataset e Integración de Fuentes

La solidez del SIG se fundamenta en un modelo de datos estructurado como serie temporal unificada, el cual consolida los registros técnicos primarios emitidos por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), el Centro Nacional de Despacho (CND-ENEE) y los registros de transacciones físicas transfronterizas provistos por el Ente Operador del Mercado Eléctrico Regional (EOR). Como factor crítico de valor analítico, se incorporaron formalmente las dimensiones sociodemográficas, proyecciones poblacionales y los microdatos de infraestructura para la vivienda de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Honduras.

A continuación se describen las variables fundamentales del esquema de datos cargado en el SIG:

Año (Dimensión Temporal): Clave entera anualizada que delimita los periodos contables e históricos del análisis (rango de 2019 a 2023).

Demanda Total: Volumen físico total de energía eléctrica requerido y consumido de forma agregada por el sistema interconectado nacional, expresado en Gigavatios-hora (GWh).

Importaciones MER: Flujo bruto anualizado de energía eléctrica adquirida directamente en los nodos fronterizos de interconexión con el Mercado Eléctrico Regional (MER), medido en GWh.

Consumo Per Capita: Indicador de intensidad y uso de energía por habitante, expresado en Megavatios-hora (MWh/hab). Este KPI utiliza formalmente las Proyecciones de Población Censales del INE de Honduras como su denominador analítico.

ICE (Índice de Cobertura Eléctrica): Métrica de penetración de infraestructura reportada comercialmente por la CREE, calculada como la relación de abonados legalmente medidos y contratados frente a la red general de distribución.

IAE (Índice de Acceso a la Electricidad): Métrica de impacto sociodemográfico recopilada directamente en encuestas de campo por el INE (EPHPM), la cual evalúa el porcentaje real de hogares que declaran contar con alumbrado eléctrico residencial regular.

3. Procesamiento de Datos y Auditoría Técnica (ETL)

Antes del despliegue gráfico en Power BI, los registros pasaron por un riguroso protocolo de Extracción, Transformación y Carga (ETL) implementado en Power Query, asegurando la calidad del modelo.

Como elemento indispensable de auditoría de datos, se aisló y corrigió un error metodológico crítico provocado por un sistema heredado automatizado tradicional. Dicho sistema reportaba un supuesto indicador denominado “brecha acumulada del sistema” equivalente a 11,820.44 unidades. El procesamiento demostró que este valor era un falso positivo analítico ocasionado por mezclar unidades en escalas cruzadas (un intento de restar coeficientes porcentuales del ICE en escala 0-1 frente a flujos de demanda masivos en miles de GWh). Este indicador distorsionado fue removido y depurado en su totalidad de la base del SIG para evitar sesgos graves en la alta gerencia.

3.1 Matriz Histórica de Datos Consolidados y Validados

Año	Demanda Total (GWh)	Importaciones MER (GWh)	Consumo Per Cápita (MWh/hab)	Acceso (IAE) [INE]	Cobertura (ICE) [CREE]	Dependencia Externa (Coef.)
2019	10,154.90	100.02	0.47	0.87	0.85	0.56
2020	10,913.77	292.00	0.41	0.87	0.85	0.53

2021	11,118.25	204.48	0.46	0.88	0.86	0.55
2022	11,280.45	195.20	0.45	0.87	0.86	0.57
2023	11,969.08	148.64	0.46	0.88	0.86	0.61
Promedio	11,087.29	188.07	0.45	0.87	0.86	0.56

Nota: Variable construida utilizando las proyecciones de población oficiales emitidas por el INE de Honduras.

Métrica social de campo extraída del módulo de servicios básicos de la Encuesta de Hogares (EPHPM) del INE.

4. Definición y Construcción de KPIs Estratégicos

El cuadro de mando corporativo en Power BI ha sido optimizado bajo estrictos principios de diseño y Business Intelligence. A pesar de contar con 6 variables de datos en bruto dentro del modelo semántico, se parametrizaron de forma prioritaria exactamente 4 KPIs en tarjetas independientes de alto formato para evitar la saturación visual de la alta gerencia. A continuación, se detallan las fichas técnicas de los 4 indicadores clave que componen el entorno visual del tablero principal:

4.1 KPI 1: Demanda Total Anual (GWh)

Descripción: Métrica acumulada que consolida la cantidad de energía inyectada requerida por la red interconectada nacional para abastecer el mercado.

Fórmula DAX: Demanda Total = Generación Nacional Neta + Importaciones Netas – Pérdidas Técnicas

Objetivo Estratégico: Monitorear la suficiencia energética del parque de generación nacional para sustentar los planes de expansión y el crecimiento de carga base.

Interpretación Gerencial: El crecimiento desde 10,154.90 GWh en 2019 hasta 11,969.08 GWh en 2023 evidencia una expansión neta del sistema de 1,814.18 GWh, ejerciendo presión sobre la red de distribución.

4.2 KPI 2: Importaciones MER (GWh)

Descripción: Cuantifica el volumen físico anual de energía eléctrica adquirida transfronterizamente a través de los nodos del Mercado Eléctrico Regional.

Fórmula DAX: Importaciones MER = Sumatoria Anual de Compras Físicas en Nodos de Interconexión Internacional (GWh)

Objetivo Estratégico: Optimizar los costos de adquisición en el mercado mayorista aprovechando excedentes transfronterizos sin comprometer la estabilidad cambiaria.

Interpretación Gerencial: El promedio se situó en 188.07 GWh. El pico de 292.00 GWh en 2020 demuestra que el mercado regional funcionó como un amortiguador financiero crucial para estabilizar la red nacional frente a la contracción del flujo de caja operativo interno.

4.3 KPI 3: Consumo Eléctrico Per cápita (MWh/hab)

Descripción: Mide la intensidad individual del uso del recurso energético promediado por habitante, constituyendo un termómetro del desarrollo industrial.

Fórmula DAX: Consumo Per Capita = Demanda Total Facturada / Población Proyectada
INE

Objetivo Estratégico: Impulsar el valor agregado industrial y la calidad de vida residencial garantizando el suministro continuo y eficiente.

Interpretación Gerencial: El promedio quinquenal es de 0.45 MWh/hab. Este indicador muestra sensibilidad macroeconómica al contraerse un 12.7% en 2020 (cayendo a 0.41 MWh/hab) debido a la paralización industrial de los confinamientos, requiriendo 3 años para recuperarse.

4.4 KPI 4: Coeficiente de Dependencia Externa (Adimensional)

Descripción: Mide de forma lineal la proporción de la carga nacional que es abastecida a través de nodos de interconexión fuera del territorio.

Fórmula DAX: Dependencia Externa = Importaciones MER / Demanda_Total

Objetivo Estratégico: Salvaguardar la soberanía y seguridad energética nacional regulando la exposición geopolítica ante fluctuaciones externas de precios.

Interpretación Gerencial: Muestra un promedio general controlado de 0.56. Esto indica que el sistema interconectado de Honduras conserva su autonomía operativa en el suministro base, limitando la compra regional a un recurso táctico de optimización marginal.

5. Diseño del Sistema de Información Gerencial (SIG)

La interfaz gráfica del SIG se estructuró bajo el patrón de lectura visual en 'F' para agilizar la toma de decisiones corporativas. Es de vital importancia justificar la presencia de las dos variables restantes del dataset que no se parametrizaron en tarjetas KPI fijas: el Índice de Cobertura Eléctrica (ICE de la CREE) y el Índice de Acceso a la Electricidad (IAE del INE). Al representar métricas conceptualmente cercanas y con rangos estables (85%-86% y 87%-88% respectivamente), su aislamiento en tarjetas independientes habría generado redundancia visual. En su lugar, se integraron directamente dentro de la lógica analítica de los objetos visuales complejos del dashboard:

5.1 Figura 1

Dashboard Ejecutivo del Sistema de Información Gerencial para la Gestión Eléctrica



Nota. Elaboración propia, captura de pantalla del cuadro de mando interactivo desarrollado en Power BI Pro, configurado con el modelo semántico de la serie temporal 2019-2023. El entorno visual muestra las tarjetas de los 4 KPIs estratégicos y los módulos analíticos integrados con las variables del INE y la CREE.

5.2 Justificación de variables

Slicer Interactivo de Control Temporal: Ubicado en la sección superior derecha, permite segmentar transversalmente el año de análisis (2019-2023), recalculando al instante las métricas del tablero.

Fila Superior de Tarjetas Principales: Muestra los 4 KPIs estratégicos descritos anteriormente de forma clara, directa y con fuentes ampliadas para la alta dirección.

Gráfico de Columnas Agrupadas (Bloque de Volúmenes): Dispuesto en el cuadrante inferior izquierdo, contrasta físicamente la gran escala de la Demanda Nacional frente al volumen marginal importado del MER.

Gráfico de Líneas con Doble Eje (Bloque Demográfico): Ubicado en la sección central, mapea la evolución de la población según el INE de forma paralela con las variaciones anuales de la intensidad del Consumo Per Cápita.

Gráfico de Anillo y Narrativa de IA (Módulo Social y de Cobertura): Situado en el cuadrante inferior derecho, este espacio premium integra de manera conjunta las variables ICE (CREE) e IAE (INE). Funciona en conjunto con las narrativas avanzadas e insights dinámicos generados por Inteligencia Artificial.

6. Aplicación de Inteligencia Artificial Generativa

En concordancia con los objetivos prácticos de la asignatura, se incorporaron herramientas avanzadas de IA Generativa como un motor de auditoría técnica de datos para la corrección de errores y la síntesis automática de insights ejecutivos.

6.1 Evidencias del Uso de IA: Auditoría de Consistencia

Prompt:

"Actúa como un Ingeniero de Datos Senior en Energía. Analizo una serie temporal (2019-2023) con variables de Demanda e Importaciones en GWh, e Índices de Cobertura (ICE) y Acceso (IAE) en escala 0 a 1. Un sistema heredado automatizado calculó una 'brecha acumulada del sistema' de 11,820.44 unidades. Evalúa la consistencia física y metodológica."

Insight Estratégico Generado por la IA:

La IA determinó inmediatamente un error insostenible de unidades cruzadas en el sistema heredado, producto de

intentar realizar operaciones aritméticas directas entre fracciones decimales e indicadores volumétricos de demanda expresados en miles de GWh. El modelo ordenó la remoción total de dicha variable errónea para blindar la confianza directiva y propuso basar las tarjetas KPI en promedios anuales filtrados.

6.2 Evidencias del Uso de IA: Síntesis Ejecutiva de Tablero

Prompt:

"Actúa como un Consultor de Negocios Eléctricos. A partir del dataset validado, genera una narrativa analítica limpia y resumida en viñetas para ser integrada en el cuadro de texto dinámico de Power BI debajo del gráfico de anillo, detallando el diferencial del Consumo Per Cápita entre 2019 y 2020."

Insight	Estratégico	Generado	por	la	IA:
• Consumo Per Cápita: Osciló entre los 0.41 y 0.47 MWh/hab, remarcando que el valor óptimo del año 2019 superó en un 13.64% al mínimo crítico registrado en 2020 por los confinamientos de la crisis sanitaria. • Estabilidad de Red: Los coeficientes de cobertura comercial (ICE: 0.85 - 0.86) y acceso real medido por el INE (IAE: 0.87 - 0.88) describen una trayectoria lineal y estable ante las contracciones de la economía. • Integración Visual: Las variables sociodemográficas (INE) y operativas (CREE) actúan de manera conjunta en el gráfico de anillo, simplificando la interpretación directiva.					

7. Análisis Estratégico y Hallazgos Gerenciales

7.1 Estado Actual de los Indicadores y Tendencias Demográficas

El análisis cruzado de las series operativas de carga eléctrica y las proyecciones poblacionales del INE revela un comportamiento en forma de 'U' en la intensidad del uso energético por ciudadano. La contracción del consumo per cápita en 2020 hasta un mínimo de 0.41 MWh/hab demuestra el alto impacto provocado por la crisis sanitaria, denotando que el nivel óptimo industrial de 2019 (0.47 MWh/hab) se encontraba un 13.64% por encima de este piso

operativo. Para el año 2023, la métrica describe una recuperación sustancial al alcanzar los 0.46 MWh/hab, lo que confirma una reactivación sostenida del aparato productivo nacional.

Un hallazgo de gran relevancia organizacional consiste en la independencia demostrada entre las fluctuaciones del consumo y la expansión física de la infraestructura de red. Mientras la intensidad del consumo se desplomaba en 2020, los índices de penetración de infraestructura comercial de la CREE (ICE: 85%) y de acceso en hogares medido por el INE (IAE: 87%) se mantuvieron lineales y estables, alcanzando el 86% y 88% hacia el cierre de 2023. Esto evidencia que los planes de expansión de la red de transmisión y distribución eléctrica en Honduras poseen una inercia estructural a largo plazo que amortigua de manera efectiva las contracciones macroeconómicas temporales.

7.2 Riesgos Identificados y Oportunidades de Mejora

El principal riesgo estructural identificado radica en el comportamiento asintótico observado en las encuestas de hogares del INE de Honduras. El Índice de Acceso real a la Electricidad (IAE) se encuentra en la barrera del 88%, lo que significa que existe un 12% estructural de la población del país que carece de un suministro eléctrico regular en sus viviendas. Este rezago se concentra en comunidades rurales dispersas y zonas de expansión periférica urbana con altos índices de necesidades básicas insatisfechas, constituyendo un freno al desarrollo humano.

En contraposición, se identifica una valiosa oportunidad de sustitución financiera de importaciones de energía. La demanda total del sistema interconectado registró un crecimiento neto significativo de 1,814.18 GWh durante el quinquenio analizado. Paralelamente, las importaciones procedentes del MER se redujeron progresivamente desde su pico de 292.00 GWh (2020) hasta situarse en 148.64 GWh en 2023. Este comportamiento demuestra que el parque de

generación base interno asumió con éxito el incremento de la carga nacional, abriendo espacio para la optimización de los contratos mayoristas y disminuyendo la fuga de divisas.

8. Recomendaciones

Electrificación Rural Focalizada basada en los Mapas del INE: Formular programas de inversión social en infraestructura de distribución y microrredes fotovoltaicas aisladas utilizando los microdatos y mapas de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la EPHPM del INE de Honduras, localizando geográficamente los hogares que integran ese 12% de brecha de acceso estructural.

Incentivo Tarifario Orientado a la Productividad Industrial: Diseñar estructuras comerciales de tarifas horarias preferenciales dirigidas a las industrias y medianas empresas con el fin de estimular la intensidad del Consumo Per Cápita hacia niveles superiores al óptimo pre-pandemia (0.47 MWh/hab), maximizando el valor agregado por megavatio inyectado.

Optimización Contractual en el MER por Costo de Oportunidad: Regular los esquemas de adquisición energética transfronteriza en el Mercado Eléctrico Regional bajo un modelo dinámico de costo marginal estacional, limitando la importación a eventos de contingencia térmica o soporte hídrico en lugar de mantenerlo como un bloque de suministro rígido.

Institucionalización del Modelo Semántico e Inteligencia Artificial: Formalizar el uso institucional del SIG desarrollado en este proyecto e incorporar modelos adicionales de analítica predictiva enfocado en el pronóstico automatizado de la demanda a mediano y largo plazo (10-15 años), disminuyendo los niveles de incertidumbre en los planes de expansión.

9. Referencias

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2023). Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2019-2023: Módulo de Acceso a Servicios Básicos, Alumbrado e Infraestructura de la Vivienda. Tegucigalpa, Honduras. Disponible en el portal oficial: <https://www.ine.gob.hn>

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2022). Proyecciones de Población Oficiales Nacionales, Departamentales, Urbanas y Rurales de la República de Honduras (Revisión Censal de Largo Plazo). Tegucigalpa, Honduras.

Ente Operador del Mercado Eléctrico Regional (EOR). (2024). Informe Estadístico Anual de Transacciones Comerciales, Inyecciones Físicas y Flujos de Potencia Transfronterizos en el Mercado Eléctrico Regional (MER) 2023. San Salvador, El Salvador. Sitio institucional: <https://www.eor.cc>

Centro Nacional de Despacho (CND) - Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). (2023). Informe Anual de Operación, Despacho de Carga y Comportamiento Técnico del Sistema Interconectado Nacional de Honduras (SIN). Tegucigalpa, Honduras.

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). (2023). Compendio Estadístico de Cobertura Eléctrica Nacional, Registro de Abonados Regulados y Regulación Tarifaria del Subsector Energético. Tegucigalpa, Honduras.